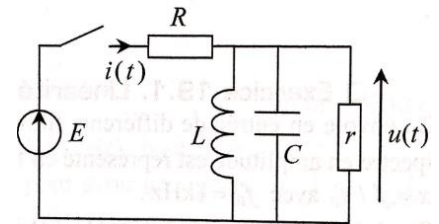


TD1

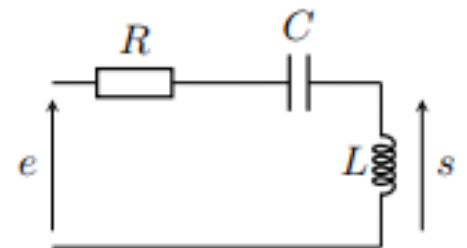
*Exercice 1 : Étude temporelle d'un circuit, comme en AEM1 (V : 19.3)

On considère le circuit électrique ci-contre. À $t < 0$, toutes les tensions et toutes les intensités étaient nulles. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur.



1. Rappeler la définition d'un générateur idéal de tension délivrant une tension de sortie E (continue ici).
2. Déterminer toutes les tensions et toutes les intensités à $t = 0^+$.
3. Même question à $t \rightarrow +\infty$.
4. Déterminer l'équation différentielle régissant la valeur de $u(t)$ dans le circuit, sans passer par l'expression de la fonction de transfert fréquentielle.
Aide : On pourra utiliser la loi des nœuds, puis les lois de comportement de chacun des quatre dipôles et dériver l'équation pour supprimer les intégrales.
5. Quelle condition doit satisfaire la conductance $(1/R + 1/r)$ pour que la solution de l'équation différentielle soit pseudopériodique ?

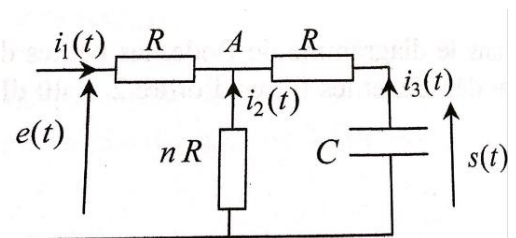
*Exercice 2 : Filtre passe-haut (d'après T : 1.4)



1. Justifier par une analyse qualitative rapide (comportements du circuit en BF et en HF) que le filtre ci-contre est un passe-haut.
2. Déterminer sa fonction de transfert et l'écrire sous la forme : $\underline{H} = H_0 \frac{jQx}{1+jQ(x-\frac{1}{x})}$, avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. Identifier la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q .
3. Déterminer les équivalents de $\underline{H}$ en BF et HF pour pouvoir tracer les diagrammes de Bode asymptotiques. Calculer aussi $\underline{H}(x = 1)$ pour pouvoir tracer les diagrammes de Bode réels, en prenant $Q = \frac{1}{2}$. On regroupera les expressions de $\underline{H}$, G_{dB} et $\Delta\phi$ en fonction de x dans un tableau, avant de tracer les graphiques.
4. Ce filtre présente-t-il une résonance ? Justifier en s'appuyant sur la valeur de Q .
5. Ce filtre présente-t-il un comportement dérivateur et / ou intégrateur ?

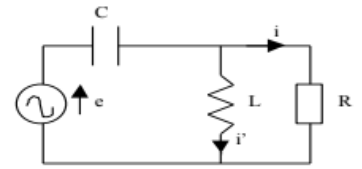
*Exercice 3 : Les principales méthodes à connaître ! (V : méth 19.1 à 5)

1. Exprimer la fonction de transfert du montage ci-contre à partir des impédances complexes (en appliquant un diviseur de tension et un théorème de Millman).
2. En déduire l'équation différentielle associée à ce SLCI.
3. Déterminer la nature du filtre par l'analyse qualitative des schémas électriques redessinés à BF et HF.
4. Vérifier la cohérence entre la fonction de transfert et la réponse précédente.



**Exercice 4 : Question courte mais pas simple (H : E1.1)

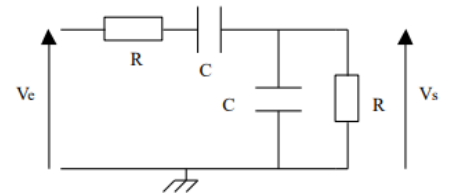
Pour quelle valeur de la pulsation ω l'intensité traversant la résistance est indépendante de R ?



**Exercice 5 : Filtre à pont de Wien (d'après H : E1.3)

On réalise le circuit ci-contre avec $R = 50 \text{ k}\Omega$ et $C = 3,2 \text{ nF}$.

1. Déterminer la nature du filtre par une analyse qualitative rapide.
2. Déterminer la fonction de transfert du montage et la comparer à la forme canonique de ce type de filtre pour identifier les expressions du facteur de qualité et de la pulsation de résonance.
3. Calculer la valeur de la fréquence de résonance.
4. À partir de $\underline{H}$, donner l'équation différentielle vérifiée par la tension $v_s(t)$.
5. Retrouver l'expression des fréquences de coupure d'un filtre passe-bande : $f_c = \frac{f_0}{2} \left(\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \pm \frac{1}{Q} \right)$
6. Vérifier la relation entre Q , f_0 et la largeur de la bande passante Δf pour un filtre passe-bande.
7. À partir de $\underline{H}$, vérifier le comportement asymptotique du filtre de Wien et tracer les diagrammes de Bode asymptotiques.
8. Caractériser le signal de sortie si on applique en entrée une sinusoïde de 1 kHz.



**Exercice 6 : Filtre avec trois dipôles en série (V : 19.2)

On considère un circuit de trois dipôles branchés en série : un condensateur de capacité $C = 10 \text{ nF}$ et deux résistances $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 90 \text{ k}\Omega$. On applique un signal d'entrée $e(t)$ aux bornes de l'ensemble des trois dipôles et on extrait un signal de sortie $s(t)$ aux bornes de l'ensemble constitué de C et R_1 .

1. Faire un schéma du montage.
2. Déterminer le gain à basse fréquence et à haute fréquence en raisonnant sur le schéma.
3. Déterminer la fonction de transfert sous la forme : $\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{1+j\omega\tau_1}{1+j\omega\tau_2}$
4. Donner les valeurs de H_0 , τ_1 et τ_2 .
5. On peut exprimer $\underline{H}$ telle que $\underline{H} = \underline{H}_1 \times \underline{H}_2$. Proposer les expressions de $\underline{H}_1$ et $\underline{H}_2$.
6. Comment s'expriment G_{dB} en fonction de G_{dB1} et G_{dB2} et $\Delta\varphi$ en fonction de $\Delta\varphi_1$ et $\Delta\varphi_2$?
7. Tracer le diagramme de Bode asymptotique en amplitude, avec un axe des abscisses pertinent.
8. Déterminer la pulsation de coupure à -3 dB .
9. Donner l'équation différentielle de $s(t)$ en fonction de $e(t)$.
10. Soit $e(t)$ un échelon de tension tel que $e(t < 0) = 0$ et $e(t > 0) = A$. Déterminer le signal de sortie et tracer l'allure de $s(t)$ (pour $t < 0$, toutes les tensions étaient nulles et le condensateur était déchargé).
11. On envoie maintenant un signal d'entrée différent : $e(t) = A \cos^2(\omega t)$ avec $A = 1 \text{ V}$ et $\omega = 5 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$. Déterminer le nouveau signal de sortie.

Exercices en plus : T : 1.1, 5, 6.